

جامعة محمد الأول بوجدة
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA



المدرسة الوطنية للتكامل الصناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵎⴻⵔⴰ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Cours: Ingénierie de bases de données

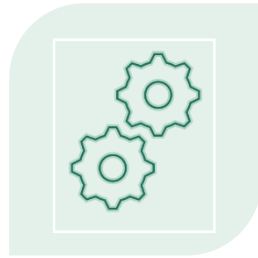
Chapitre 1: La méthode Merise

Pr. Houda Benhar
Année universitaire 2025-2026

Objectifs pédagogiques



UTILISER LA
MODÉLISATION
RELATIONNELLE.



BASES DE DONNÉES
RELATIONNELLES ET
SGBDR



CONSTRUIRE DES
REQUÊTES SQL
SIMPLES.



APPLIQUER D'AUTRES
FONCTIONNALITÉS À
VOS REQUÊTES SQL.

Plan

01

Méthodologie Merise

02

Modèle conceptuel
de données (MCD)

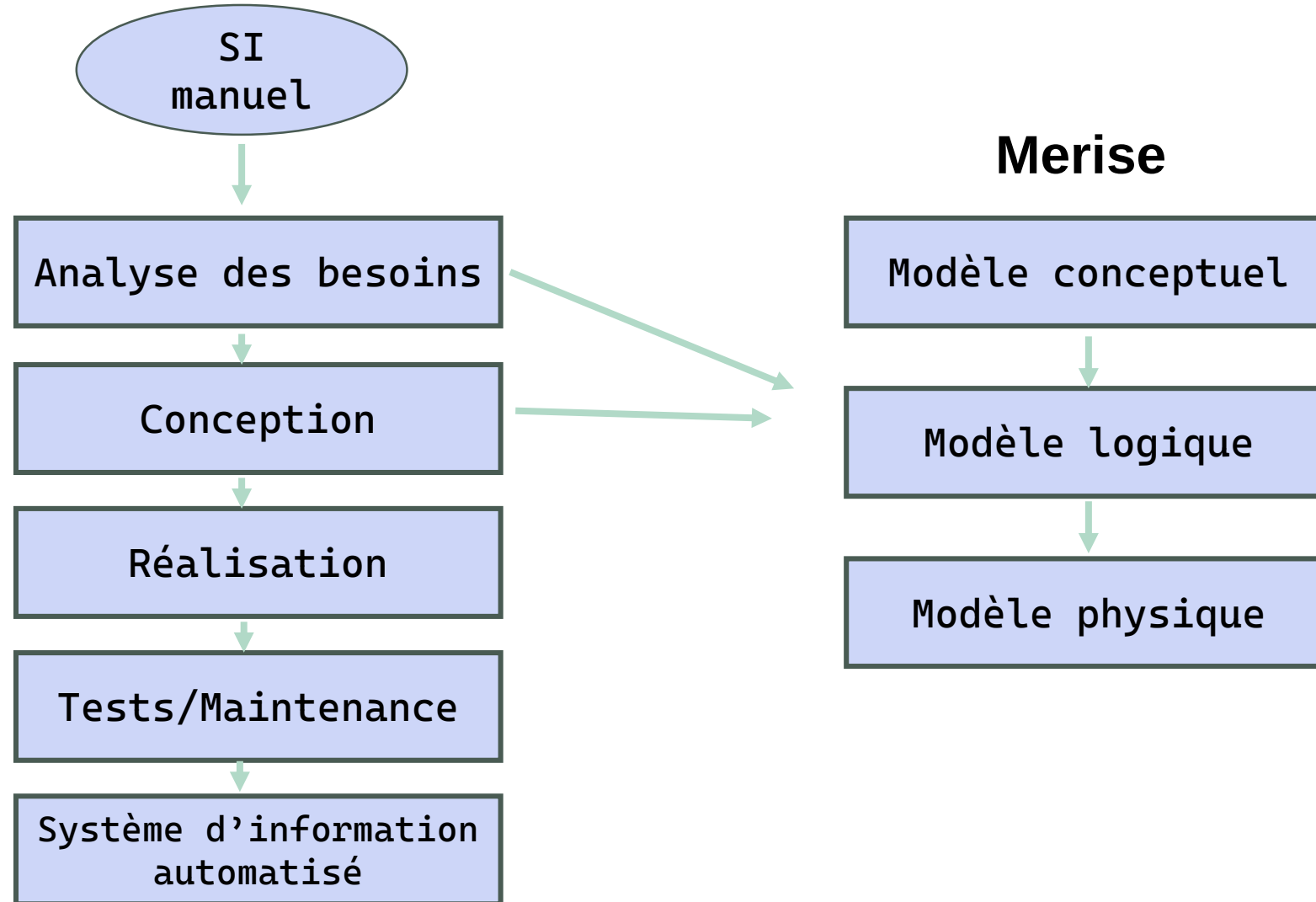
03

Modèle logique de
données (MLD)

04

Passage MCD-MLD

Introduction



Méthodologie Merise

Merise

Methode d'**E**tudes et de **R**éalisation **I**nformatique pour les **S**ystèmes d'**E**ntreprise

- C'est une méthodologie de modélisation à usage général dans le domaine du développement de systèmes informatiques, du génie logiciel et de la gestion de projet
- Créée dans les années 70 sur commande de l'État français et destinée aux gros projets informatiques de l'époque, la méthode a perduré jusqu'à aujourd'hui
- Le principal auteur de la méthode est Hubert Tardieu

Méthodologie Merise

- La méthode MERISE est basée sur la séparation des **données** et des **traitements** à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

Niveau	Données	Traitements
conceptuel	Modèle conceptuel des données (MCD)	Modèle conceptuel des traitements (MCT)
organisationnel	Modèle logique des données (MLD)	Modèle organisationnel des traitements (MOT)
technique	Modèle physique des données (MPD)	Modèle opérationnel des traitements (MOpT)

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD

- Le modèle conceptuel de données (**MCD**) est une représentation graphique et structurée des informations mémorisées par un SI
- Son objectif est **d'identifier**, de **décrire** (au moyen d'informations) et de **modéliser** les entités et leurs associations à l'aide d'une représentation graphique
- L'élaboration du MCD passe par les étapes suivantes :

La mise en place de **règles de gestion** (si celles-ci ne vous sont pas données)

L'élaboration du **dictionnaire des données**

L'élaboration du MCD (création des **entités** puis des **associations** puis ajout des **cardinalités**)

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

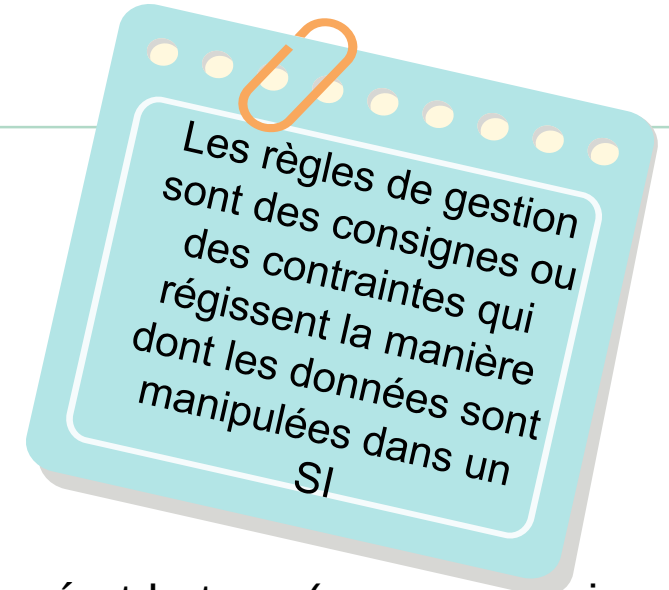
L'élaboration du **MCD**: les **règles de gestion** métier

Avant la création de vos entités et associations, il faut:

- Recueillir les besoins des futurs utilisateurs de votre application
- Etablir les règles de gestion des données à conserver

Exemple: les règles de gestion pour informatiser le SI d'une bibliothèque

- ❖ Pour chaque livre, on doit connaître le titre, l'année de parution, un résumé et le type (roman, poésie, science-fiction...)
- ❖ Un livre peut être rédigé par aucun, un ou plusieurs auteurs dont on connaît le nom, le prénom, la date de naissance et le pays d'origine
- ❖ Un inscrit est identifié par un numéro et on doit mémoriser son nom, prénom, adresse, téléphone et adresse e-mail
- ❖ Un inscrit peut faire zéro, un ou plusieurs emprunts qui concernent chacun un et un seul exemplaire.
- ❖ Pour chaque emprunt, on connaît la date et le délai accordé (en nombre de jours)...etc



Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du **MCD: dictionnaire des données**

- Le dictionnaire des données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre BDD (et qui figureront donc dans le MCD).
- Pour chaque donnée, il indique: le **code mnémonique**, la **designation**, le **type** de donnée (Alphabétique, Numérique, Alphanumérique, Date, Booléen), la **taille**..

Code mnémonique	Désignation	Type	Taille	Remarque
id_a	Identifiant numérique d'un abonné	N		
nom_a	Nom d'un abonné	A	30	
prenom_a	Prénom d'un abonné	A	30	
tel_a	Numéro de téléphone fixe d'un abonné	AN	50	
ville_a	Ville où habite un abonné	A	50	
id_l	Identifiant numérique d'un livre	N		
titre_l	Titre d'un livre	AN	50	
annee_l	Année de parution d'un livre	N	4	
id_a	Identifiant numérique d'un auteur	N		
nom_a	Nom d'un auteur	A	30	
prenom_a	Prénom d'un auteur	A	30	
date_naissance_a	Date de naissance d'un auteur	Date		Au format AAAA-JJ-MM
.....				

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: modèle E-A

- Il s'agit d'une **représentation** des données, **facilement compréhensible** qui a pour but d'écrire de façon formelle les données qui seront **utilisées** par le système d'information.
- Le **formalisme** adopté par la méthode Merise pour réaliser cette description est basé sur les concepts « **entité-association** »

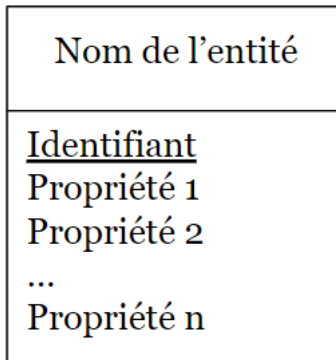
Les éléments clés du MCD :

Entités	Ce sont les objets ou concepts du système que l'on souhaite représenter. Dans notre application de gestion de bibliothèque, les entités pourraient inclure "Livre", "Auteur", "Emprunteur", etc.
Associations	Ce sont les liens entre les entités. Elles décrivent comment les entités interagissent les unes avec les autres. Par exemple, une relation entre les entités "Livre" et "Auteur" pourrait indiquer que chaque livre est écrit par un auteur.
Attributs	Ce sont les propriétés ou caractéristiques des entités. Par exemple, l'entité "Livre" pourrait avoir des attributs tels que "Titre", "ISBN", "Année de publication", etc.

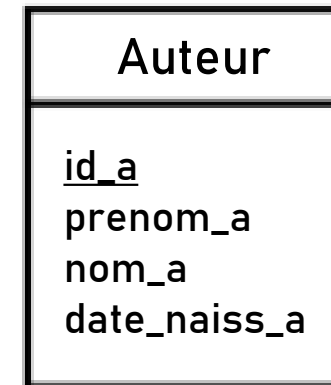
Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

- Une entité est un ensemble de propriétés décrivant des objets de même nature. Elle est représentée par un rectangle regroupant toutes les propriétés qui la décrivent.



Représentation graphique d'une entité



Exemple d'une entité: Auteur

Un **identifiant** (ou **clé**) est une **propriété particulière** de l'entité, constitué par un ou plusieurs de ses attributs, qui doit avoir une **valeur unique** pour chaque **occurrence** de cette entité. On utilise:

- ❖ une donnée de type entier qui s'incrémente pour chaque occurrence,
- ❖ un code unique spécifique du contexte: le numéro de sécurité sociale pour une personne, le numéro d'immatriculation pour une voiture, le code ISBN pour un livre)



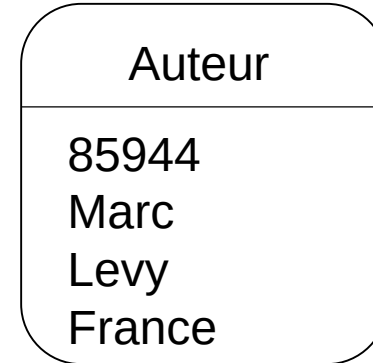
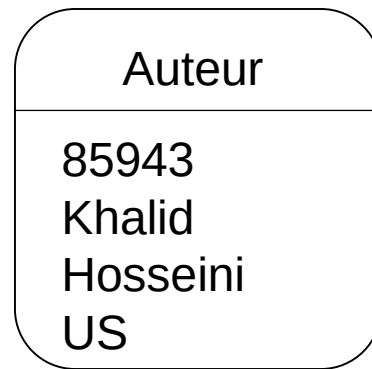
Les attributs qui constituent l'**identifiant** sont soulignés et placés en tête

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

➤ Occurrences:

- ❖ Les occurrences (objets ou individus) d'une entité sont obtenues en donnant des valeurs à ses propriétés.



2 occurrences (objets) de l'entité Auteur

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

Contraintes

➤ Toute entité doit respecter les contraintes suivantes:

❖ **C1. Toute entité doit avoir au moins une propriété**

Sans propriétés, une entité serait vide et non descriptive, ce qui la rendrait inutile dans le modèle.

❖ **C2. Toutes les propriétés sont distinctes les unes des autres**

Chaque propriété d'une entité doit être unique et ne doit pas se répéter. Cela signifie qu'il ne peut pas y avoir deux propriétés portant le même nom ou ayant la même fonction.

Exemple : Employé (ID_employé, Prenom_employe, Nom_complet, Date_naissance, Âge, Salaire_brut, Salaire_net)

Dans cet exemple, **Prenom_employe** et **Nom_complet** sont redondants.

L'**Âge** et le **Salaire net** peuvent être dérivés si nécessaire, donc ils ne doivent pas être stockés comme des propriétés indépendantes.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

Contraintes

❖ C3. Au moins, une propriété est considérée comme identifiant

Il doit exister une **propriété identifiante**, appelée **identifiant**, qui permet de différencier chaque occurrence (chaque instance) de l'entité de manière unique.

- **Exemple** : Le numéro de **sécurité sociale** pour une personne, le **numéro d'immatriculation** pour une voiture, le code **ISBN** pour un livre....

❖ C4. L'identifiant d'une entité doit être souligné

❖ C5. Les propriétés sont monovaluées (prennent une seule valeur pour chaque occurrence) et aucun attribut n'est décomposable en plusieurs attributs significatifs

- **Exemple** : Etudiant (ID_etudiant, Nom_complet, Telephone, Adresse)

Pour l'entité **Étudiant**, l'attribut **Téléphone** pourrait être multivalué si un étudiant peut avoir plusieurs numéros de téléphone.

Lorsqu'on rencontre un attribut multivalué, il est préférable de le normaliser en créant une **nouvelle entité**. Si l'attribut **Adresse** contient des données comme la rue, la ville et le code postal, ces composantes sont significatives en elles-mêmes et doivent être modélisées comme des **attributs séparés (ou même des entités)**.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

Contraintes

❖ **C6: Toutes les propriétés d'une entité doivent dépendre (dépendance fonctionnelle) uniquement de l'identifiant de cette entité.** Cela signifie que chaque attribut ou propriété au sein d'une entité doit être **déterminé uniquement par l'identifiant** de cette entité et ne doit pas dépendre d'autres propriétés.

■ **Dépendance fonctionnelle :**

Une dépendance fonctionnelle (DF) entre les propriétés X et Y de l'entité E, notée $X \rightarrow Y$, exprime le fait que la connaissance d'une valeur de X, quelle qu'elle soit, implique la connaissance d'une seule valeur de Y (la réciproque n'est pas forcément vraie !!!).

➤ $X \rightarrow Y$ se lit X détermine Y, ou Y est déterminé par X, ou Y dépend de X.

- **Exemple : Etudiant (ID_etudiant, Nom_etudiant, Ville, Code_postal)**

Dans cet exemple **Code postal** détermine la **Ville**. Cela indique que cette propriété n'est pas en dépendance fonctionnelle directe avec l'identifiant

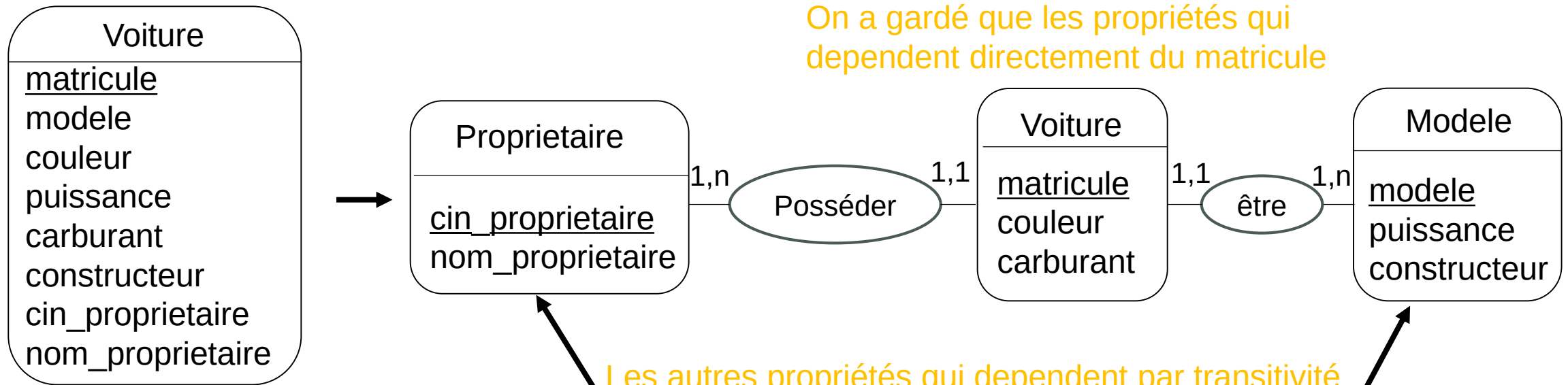
Dans ce cas, il est souvent conseillé de créer une **nouvelle entité** pour représenter cette dépendance.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

■ Activité

- Déterminer toutes les DFs possibles à partir de l'entité suivante:



❖ Réponse

- matricule → modele, couleur, puissance, carburant, constructeur, cin_proprietaire, nom_proprietaire
- modele → puissance, constructeur
- cin_proprietaire → nom_proprietaire

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Entité

■ Activité

➤ Expliquer pourquoi les entités suivantes sont incorrectes:

Livre
Titre
Auteur

Employé
<u>NumEmp</u>
Prénom
NbrEmployé

Commande
<u>Année</u>
<u>Numéro</u>
Total
MontantTotal

Client
ID_Client
Nom
Prenom

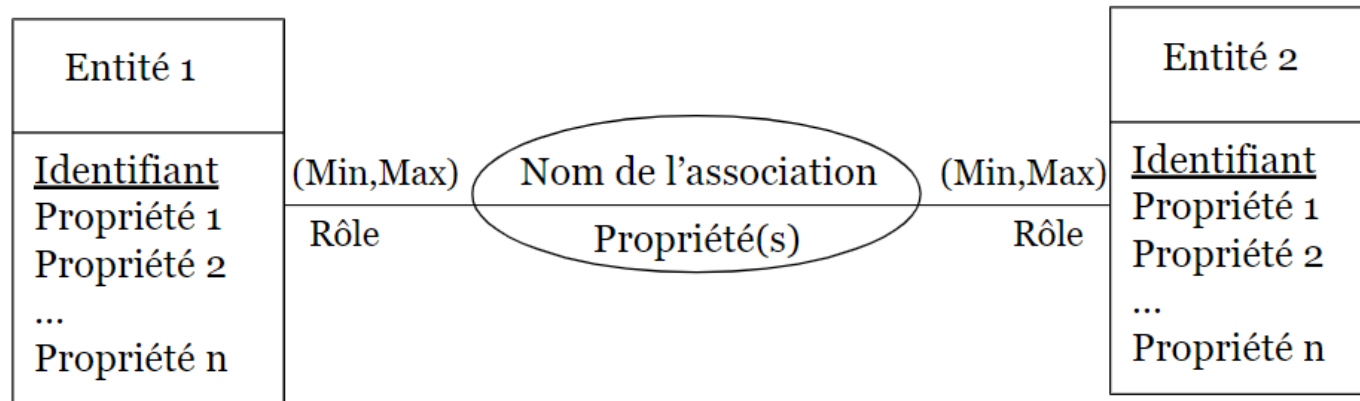
❖ Réponse

- Livre: Auteur est décomposable en plusieurs attributs significatifs (C5 violée). Il n'existe aucun identifiant unique dans cette entité (C3 violée)
- Employé: NbrEmployé ne dépend pas fonctionnellement de l'identifiant (C6 violée)
- Commande: total et montantTotal ne sont pas distinctes (C2 violée)
- Client: l'identifiant de l'entité n'est pas souligné (C4 violée)

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Association

- Une association est un **lien** sémantique entre **plusieurs entités**
- Une association est souvent nommée par un verbe à l'infinitif qui exprime le sens du lien entre les entités.

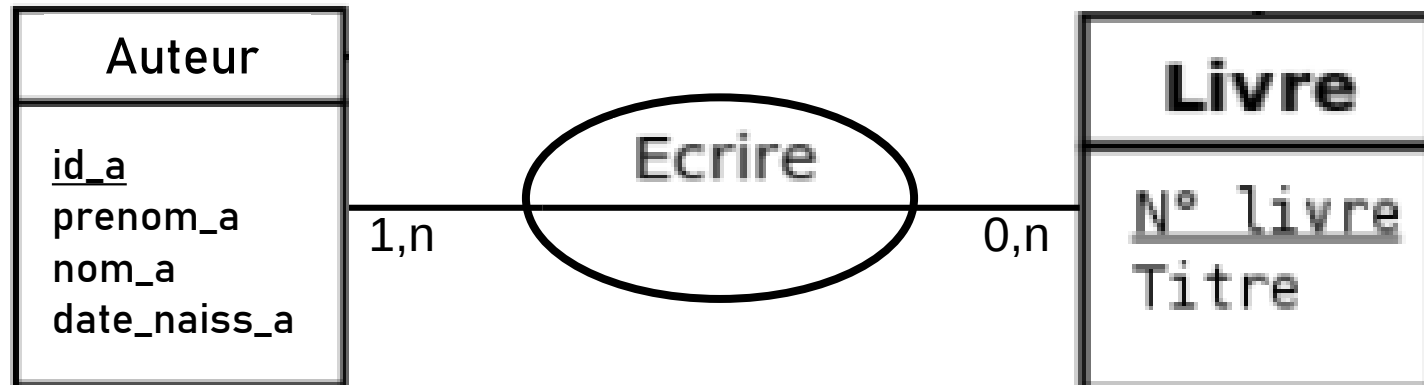


- Une association est représentée par une ellipse regroupant les éventuelles propriétés qui la décrivent.
- Si l'association contient des propriétés, elle est dite porteuse de données.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Association

■ Exemple 1:

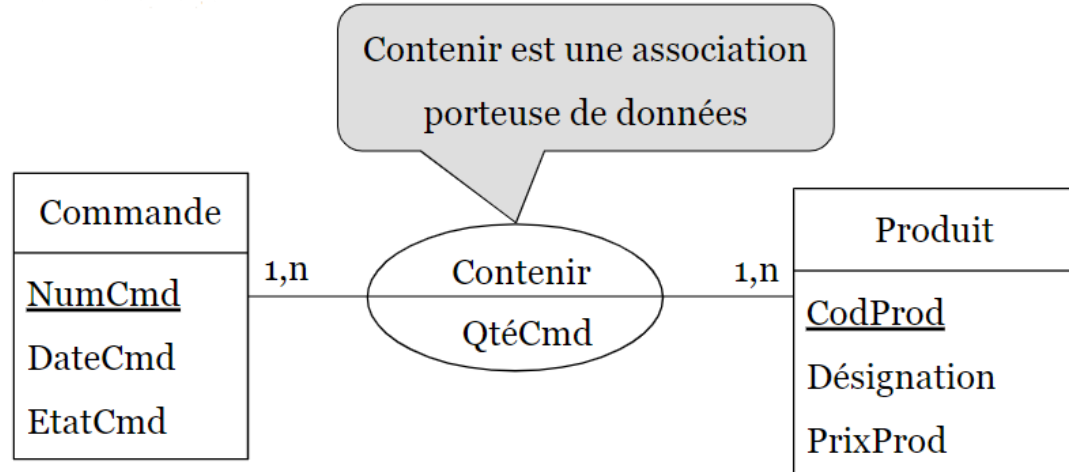


- Ce lien **n'est pas orienté** (peut être lu dans les 2 sens): « un auteur écrit un livre » veut dire aussi « un livre est écrit par un auteur »

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Association

■ Exemple 2:

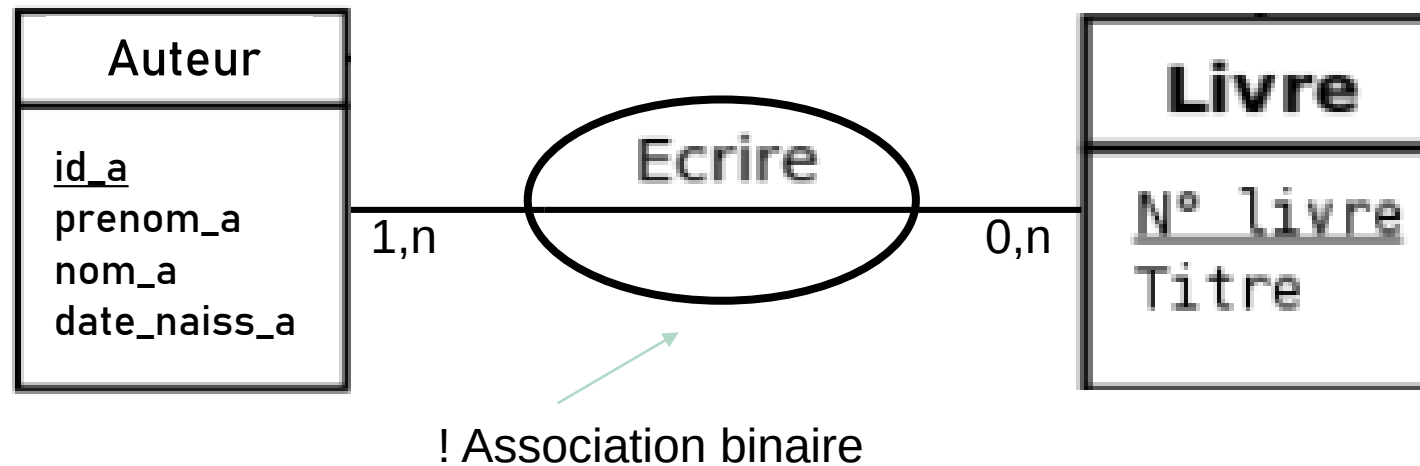


- Les propriétés d'une association doivent dépendre de toutes les entités reliées par cette association
- Grâce aux annotations **1,N** et **1,N**, l'association « Contenir » traduit les deux règles de gestion suivantes :
 - Une commande peut contenir 1 ou plusieurs produits.
 - Un produit peut être contenu dans un ou plusieurs commandes.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Cardinalité

- La cardinalité d'une patte reliant une association et une entité précise le nombre de fois minimal et maximal d'interventions d'une entité dans une association
- Une cardinalité **minimale est toujours 0 ou 1** et une cardinalité **maximale est toujours 1 ou n**.
- Les cardinalités les plus répandues sont les suivantes : 0,N ; 1,N ; 0,1 ; 1,1.

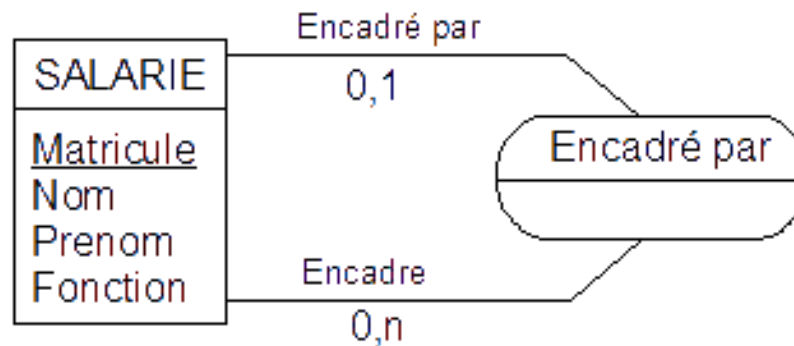


i L'expression de la cardinalité est obligatoire pour chaque patte d'une association.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Association réflexive

- Une association réflexive (ou unaire) est une association qui relie une entité à elle-même.



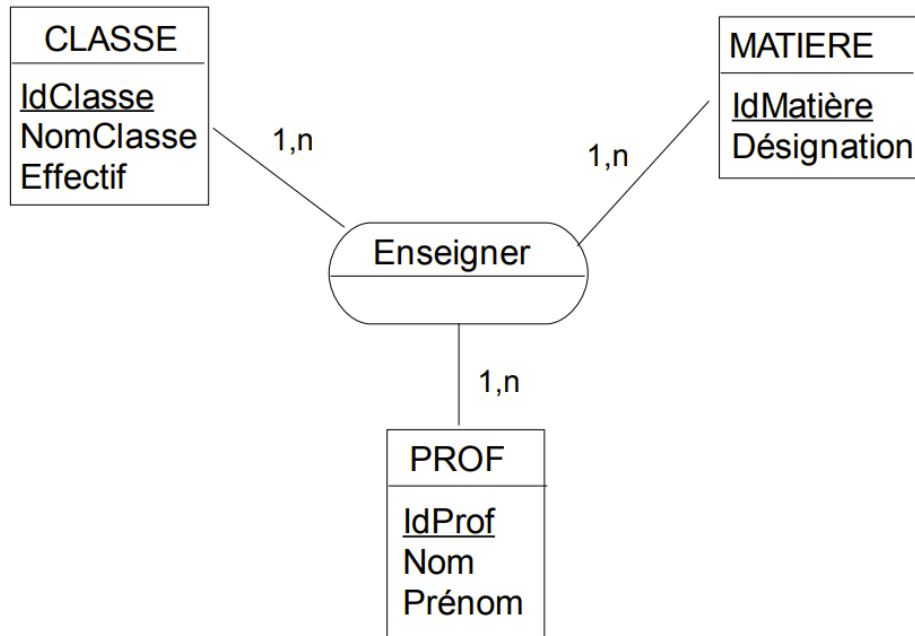
i Chaque patte devrait avoir un rôle pour bien lire le sens des cardinalités.

Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: Association n-aire

► Pour simplifier la terminologie: N-aire = dimension ≥ 3

■ **Exemple:** association ternaire (n=3)



Remarque: on a toujours des cardinalités [?,n]

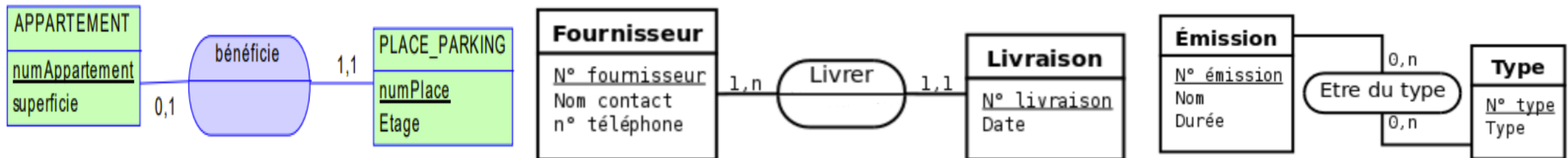
Modélisation d'une base de données au niveau conceptuel

L'élaboration du MCD: type d'association

- On définit le type d'une association selon ses 2 cardinalités maximales de la manière suivante:
 - ❖ 1:1 (**un à un**) si aucune des cardinalités maximales n'est n.
 - ❖ 1:n (**un à plusieurs**) si une des deux cardinalités maximales est n.
 - ❖ n:n (**plusieurs à plusieurs**) si les deux cardinalités maximales sont n.

■ Activité

- Quelles sont les types de cardinalité des MCD suivant?



Modélisation d'une base de données au niveau logique

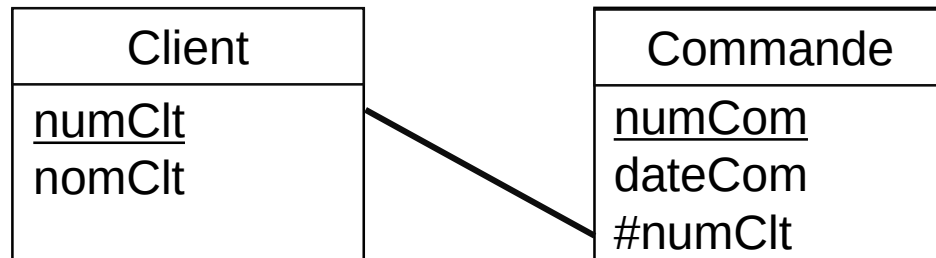
Modèle logique de données relationnelles (**MLDR**)

- Le modèle conceptuel de données (MCD) ou modèle E-A validé peut être transformé en plusieurs modèles logiques selon le type du SGBD à utiliser :
 - ❖ SGBD hiérarchique : modèle logique hiérarchique.
 - ❖ SGBD réseau : modèle logique réseau.
 - ❖ SGBD objet : modèle logique objet.
 - ❖ SGBD relationnel : modèle logique relationnel.
 - Oracle
 - MySQL
 - Access
 - PostgreSQL
- La transformation ou génération MCD-MLD est systémique à travers un ensemble de règles de transformation.

Modélisation d'une base de données au niveau logique

Modèle logique de données relationnelles (**MLDR**)

- Un schéma relationnel = tables appelés aussi des **relations** liées par des **connecteurs** entre les **clés primaires** et les **clés étrangères** correspondantes



Représentation graphique

CLIENT (numClt, nomClt)
COMMANDE (numCom, dateCom, #numClt)

Représentation textuelle

- Pour repérer les clés primaires et clés étrangère dans un schéma relationnel on utilise les notations suivantes:
 - ❖ On **souligne** les clés primaires
 - ❖ On fait **précéder** les clés étrangères du symbole #

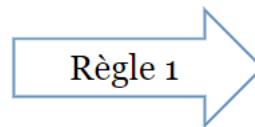
Modélisation d'une base de données au niveau logique

Transformation MCD-MLD: **Règle 1**

■ Règle 1:

- Une entité se transforme en une relation/table :
 - ❖ L'identifiant de l'entité devient la clé primaire de la relation.
 - ❖ Les propriétés ou les attributs de l'entité deviennent des colonnes ou des champs de la relation/table.
- Exemple:

Client
<u>NumCl</u>
NomCl



Client (NumCl, NomCl)

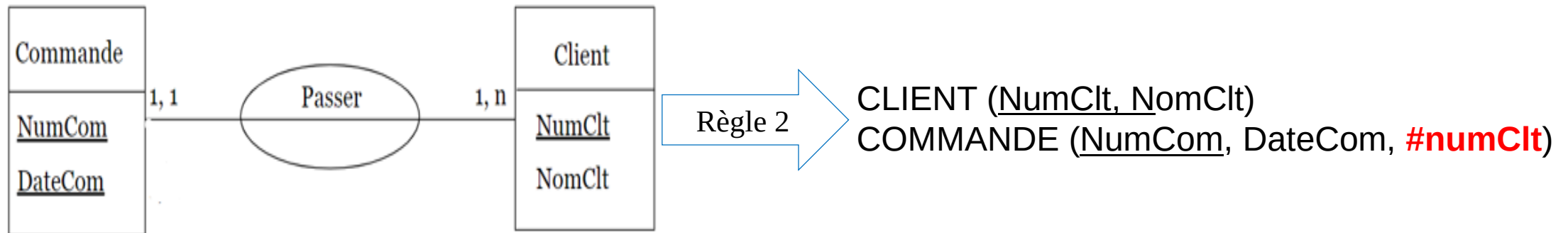
Le nom de la relation/table correspond en général à celui de l'entité.

Modélisation d'une base de données au niveau logique

Transformation MCD-MLD: **Règle 2**

■ Règle 2:

- Une association **binaire** (entre 2 entités) de type **un à plusieurs** disparaît avec l'ajout d'une clef étrangère dans la table côté 0.1 ou 1.1 (entité fils) qui fait référence à la clef primaire de l'autre table (entité père).



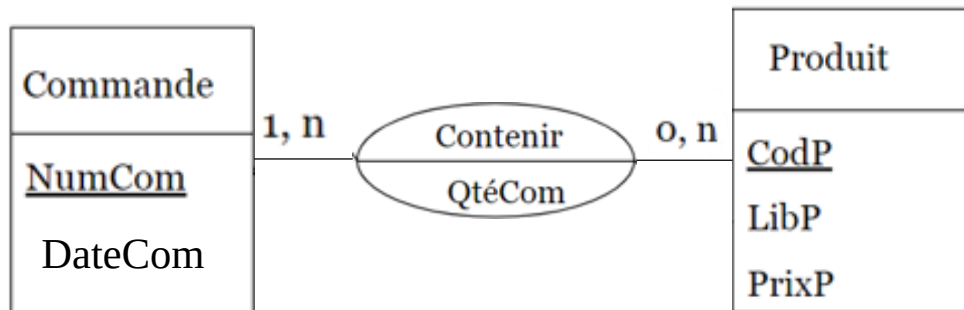
La clé étrangère ne peut pas recevoir la valeur null si la cardinalité coté fils est 1,1

Modélisation d'une base de données au niveau logique

Transformation MCD-MLD: **Règle 3**

■ Règle 3:

- Une association **binaire** de type **n:n plusieurs à plusieurs** devient une table supplémentaire appelée table de **jointure** (de **jonction** ou **d'association**) dont la **clé primaire** est **composée de deux clés étrangères** (qui font référence aux deux clés primaires des deux tables en association)
- Les propriétés de l'association deviennent des **colonnes** de cette nouvelle table.
- Le nom de la table de jointure correspond en général à celui de l'association



produit (CodP, LibP, PrixP)
commande (NumCom, DateCom)
details_commande (#NumCom, #CodP, QtéCom)

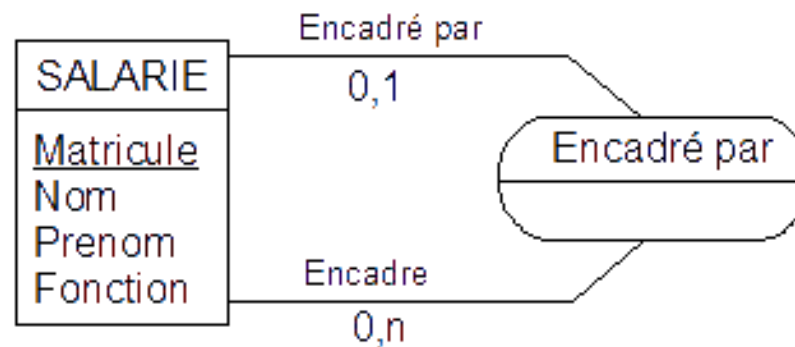
- Règle valable pour les associations **n-aires**: chaque association n-aire devient une relation de même nom, dont les attributs sont les **n** clefs étrangères des **n** entités reliées à l'association et dont la clef primaire est formée de ces **n** attributs.

Modélisation d'une base de données au niveau logique

Transformation MCD-MLD

■ Activité :

- Elaborer le modèle relationnel du diagramme E-A suivant:



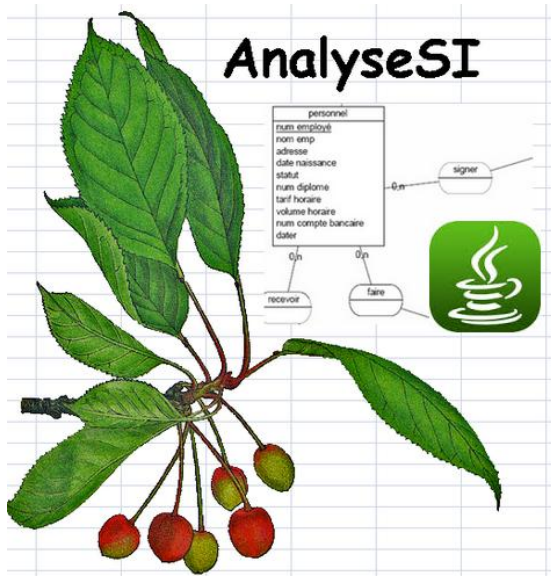
- Réponse:

SALARIE (matricule, nom, prenom, fonction, #matricule_encadrant)

Modélisation d'une base de données

Logiciels de modélisation

- Des outils de modélisation payants et d'autres gratuits pour MERISE:



PowerDesigner